

Hausarbeit

Studiengang Wirtschaftsinformatik – Software Engineering

Fakultät für Wirtschaft Duale Hochschule Baden-Württemberg, Mannheim

Feature Entwicklung: Integration der Viskositätsindex-Berechnung in die
Grease App mit Angular

Name des Verfassers:	Duong, Thi Quynh Nhi
Matrikelnummer:	6889454
E-Mail-Adresse:	s241418@student.dhbw-mannheim.de
Kurs:	WWI24SEA
Modul:	Projektmanagement
Dozent:	Bastian Schieck
Abgabetermin:	10.05.2026

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit erkläre ich ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Hausarbeit mit dem Titel „Feature Entwicklung: Integration der Viskositätsindex-Berechnung in die Grease App mit Angular“

selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe verfasst habe.

Inhaltlich baut die Arbeit auf meinem eigenen Projekt aus der Projektarbeit 1 an der DHBW Mannheim auf, das ich bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG durchgeführt habe.

Beim Verfassen der Arbeit habe ich KI (Claude Anthropic) zur Unterstützung eingesetzt. Im Hauptdokument erfolgte der Einsatz für grammatikalische Korrektur, Satzaufbau und Umformulierung einzelner Textstellen. Bei den begleitenden Dateien (Stakeholder-Management, Risikomanagement und Projektplan) wurde Claude zusätzlich zur strukturellen Aufbereitung und tabellarischen Darstellung der von mir bereitgestellten Inhalte verwendet. Inhalte, Argumentation und Bewertungen und alle projektspezifischen Entscheidungen in der Arbeit stammen vollständig von mir. Der Einsatz erfolgte im Rahmen der DHBW-Vorgaben zum maßvollen Einsatz KI-basierter Werkzeuge.

Mannheim, 10.05.2026



Thi Quynh Nhi Duong

1. Hintergrund

1.1 Projektkontext

Die Schaeffler Technologies AG & Co. KG bietet mit ihrem webbasierten Engineering App Ökosystem eine Vielzahl spezialisierter Tools für Anwender im Bereich der Wälzlager- und Schmierungstechnik an. Eine zentrale Komponente dieses Ökosystems ist die Grease App, die Anwender bei der Auswahl und Anwendung von Schmierstoffen unterstützt, etwa bei der Bestimmung passender Fettsorten, der Berechnung von Nachschmierintervallen und Schmierstoffmengen. Die App steht sowohl als Webanwendung als auch als mobile App zur Verfügung und wird in Werkstätten und im Außeneinsatz genutzt.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Grease App wurde ein konkreter Bedarf aus dem Nutzerkreis identifiziert: die Berechnung des Viskositätsindex (VI), eines zentralen Kennwerts zur Beurteilung der Temperaturstabilität von Schmierstoffen. Bisher mussten Anwender für diese Berechnung auf externe Tools von Wettbewerbern zurückgreifen. Die Anforderung wurde durch folgende User Story formuliert:

„As a User I want to calculate the Viscosity Index by entering the viscosity at 40°C and 100° so I don't have to use competitor applications.“

Aus dieser Anforderung ergab sich das Projekt „Integration der Viskositätsindex Berechnung in die Grease App“, das im Zeitraum vom 12.05.2025 bis zum 25.08.2025 umgesetzt wurde. Ziel war die Entwicklung eines normgerechten, intuitiv bedienbaren VI-Rechners als Standalone-Komponente innerhalb der bestehenden App.

1.2 Einordnung als Projekt

Anhand der in der Vorlesung vorgestellten Prüfkriterien lässt sich das Vorhaben eindeutig als Projekt einordnen:

Kriterium	Erfüllung im VI-Rechner Projekt
Einmalig	Erstmalige Entwicklung eines VI-Rechners als Feature der Grease App.
Zielgerichtet/Vorgaben	Klare Zielvorgabe, ein nach ASTM D2270 normgerechter VI-Rechner mit reaktiven Formular, integriert in die Grease App.
Abgestimmt und gesteuert	Steuerung über definierte Rollen (Entwickler, PO, UX-Designer, betrieblicher Betreuer) sowie Reviews mit Stakeholdern aus angrenzenden Abteilungen.
Anfang-/Enddatum	12.05.2025/25.08.2025 (rund 3 Monate).
Ressourcen	Entwicklerteam, anteilige Unterstützung durch PO, UX-Designer sowie Reviewer

Darüber hinaus weist das Vorhaben auch die weiteren in der Vorlesung genannten Projektcharakteristika auf. Es ist komplex (Verbindung von Tribologie-Fachwissen mit Angular-Frontend-Entwicklung), interdisziplinär (Beteiligung von Softwareentwicklung, UX-Design, Produktmanagement und

Tribologie-Experten), risikobehaftet (technische, fachliche, terminliche und organisatorische Risiken) und wird durch eine temporäre Projektorganisation umgesetzt, die projektspezifisch für die Dauer der Entwicklung zusammengestellt wurde.

2. Projektmethodik

Für die Umsetzung des VI-Rechner-Projekts wurde Scrum ausgewählt und mit zweiwöchigem Sprint umgesetzt. Jeder Sprint begann mit einem Sprint Planning, in dem die Aufgaben für die kommenden zwei Wochen ausgewählt wurden. Im Daily traf sich das Team jeden Morgen um 9 Uhr für rund 15 Minuten, um sich kurz auszutauschen. Jede Person berichtete, was am Vortag erledigt wurde, was an diesem Tag geplant war und ob es Hindernisse gab. So konnte ich auch meine täglichen Aufgaben direkt im Team abstimmen. Am Ende jedes Sprints fand das Sprint Review statt, in dem ich das aktuelle Ergebnis in einer Live-Demo vor dem PO und Stakeholdern vorgestellt habe. Zur Aufgabenverwaltung haben wir mit Jira-Board gearbeitet.

Im Vergleich zum Wasserfallmodell passt Scrum besser zu diesem Projekt. Beim Wasserfallmodell werden alle Anforderungen zu Beginn festgelegt und die Phasen Analyse, Design, Entwicklung und Test nacheinander durchlaufen. Im VI-Rechner-Projekt war das nicht möglich. Viele Details wie die Darstellung als Dialog statt als eigene Seite oder die Validierung der Eingabefelder ergaben sich erst durch Feedback während der Entwicklung.

3. Projektziele

Ziel 1: Funktionalität

Kriterium	Erfüllung
S	VI-Rechner als Standalone-Komponente in der Grease App, ASTM-D2270-konform
M	Abweichung ≤ 1 VI-Punkt zu ASTM-Referenzwerten
A	Schließt eine Funktionslücke und verhindert die Nutzung von Wettbewerber-Tools
R	Berechnungsformel öffentlich definiert, in Angular umsetzbar
T	Fertig bis 25.08.2025

Ziel 2: Benutzerfreundlichkeit und Performance

Kriterium	Erfüllung
S	Definierte Bedienzeit und Antwortzeit auf festgelegten Browsern, Geräteklassen
M	Bedienzeit $\leq 30s$, Antwortzeit $\leq 20s$
A	Hohe Benutzerfreundlichkeit
R	Dialog-Lösung reduziert Klickwege
T	Bis 25.08.2025

Ziel 3: Termin- und Ressourcentreue

Kriterium	Erfüllung
S	Projektabschluss mit definierten Personalressourcen ohne wesentliche Aufwandsüberschreitung
M	Aufwandsabweichung $\leq 10\%$ gegenüber Plan
A	Termintreue ist Voraussetzung für künftige Feature-Projekte
R	Dreimonatiger Zeitrahmen ist für Features dieses Umfangs ausreichend
T	12.05.2025 – 25.08.2025